INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
SEÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS (SE/3)
DISCIPLINA: MODELOS PROBABILÍSTICOS (EE-03247)

TRABALHO 3

ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE SINAIS DE VÍDEO CODIFICADOS

Grupo 2 — Sequência *Star Trek*

Integrantes do Grupo:

Bruno Mariano Jacó Medeiros Lima João Victor Pariz

Lucas Quiuqui Marcos Vinícius Renato Felix

Professora: Rosângela Fernandes Coelho

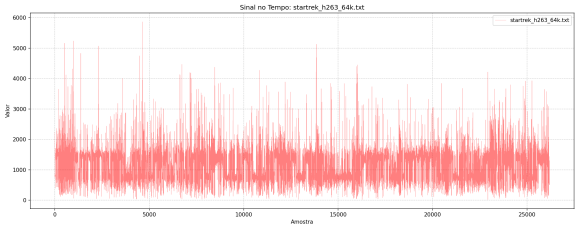
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2026

Introdução

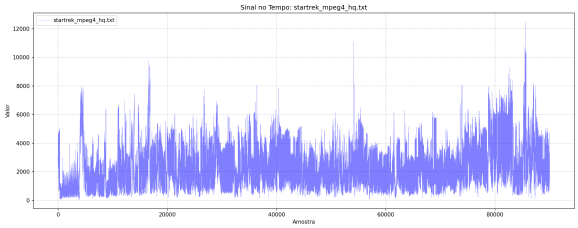
Este relatório apresenta o desenvolvimento dos sete itens propostos no Trabalho 3 da disciplina de Modelos Probabilísticos, referente à análise estocástica das duas sequências amostrais de vídeo codificado do filme *Star Trek* designadas ao Grupo 2. Os dados analisados correspondem ao número de bits por quadro (*frame*) gerado por dois padrões distintos de compressão de vídeo:

- `startrek_h263_64k.txt`, representado pelo processo discreto $X[n]$, codificado no padrão H.263 com controle de taxa alvo de 64 kbps, contendo $N_X = 26.192$ amostras;
- `startrek_mpeg4_hq.txt`, representado pelo processo discreto $Y[n]$, codificado no padrão MPEG-4 de alta qualidade (*High Quality*) com taxa variável e estrutura de Grupo de Imagens (*Group of Pictures* — GoP) de período $M = 12$ quadros (`IBBPBBPBBPBB`), contendo $N_Y = 89.998$ amostras.

Ao longo do texto, utiliza-se a notação vista em sala de aula e no livro-texto de Albuquerque, Fortes e Finamore (J.J.W.) [1]: variáveis aleatórias em letras maiúsculas (X, Y, W), realizações em letras minúsculas (x, y, w), função densidade de probabilidade (f.d.p.) denotada por $P_X(x)$, média $m_X = E[X]$, Valor Médio Quadrático $\text{VMQ}_X = E[X^2]$, variância $\sigma_X^2 = E[(X - m_X)^2] = \text{VMQ}_X - m_X^2$, função de autocorrelação $R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$, autocovariância $K_X[k] = R_X[k] - m_X^2$, coeficiente de correlação $\rho_{XY} = K_{XY}/(\sigma_X \sigma_Y)$ e Densidade Espectral de Potência (DEP) $S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X[k]\}$.

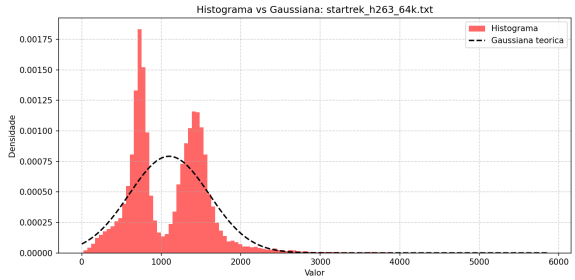


(a) Sinal $X[n]$ (`startrek_h263_64k`, $N_X = 26.192$).

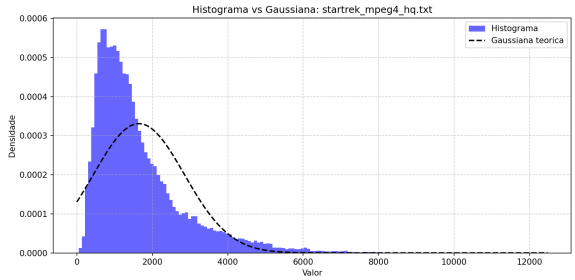


(b) Sinal $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`, $N_Y = 89.998$).

Figura 1. Séries temporais do número de bits por quadro para os dois sinais de vídeo.



(a) Histograma e Gaussiana teórica (`h263_64k`).



(b) Histograma e Gaussiana teórica (`mpeg4_hq`).

Figura 2. Comparação entre o histograma normalizado dos dados e a f.d.p. Gaussiana teórica.

1 Sinais Temporais, Histogramas e Caracterização Gaussiana

Enunciado (Item 1): *Plotar os sinais e seus Histogramas. Verificar se podem ser caracterizados (PDF) por um vetor Gaussiano.*

Pela Definição 7.23 do livro do J.J.W. [1], um processo estocástico $X[n]$ é caracterizado por um vetor Gaussiano se, para qualquer conjunto finito de instantes $n_1, n_2, \ldots, n_k$, o vetor aleatório $\underline{X} = [X[n_1], \ldots, X[n_k]]^T$ for conjuntamente Gaussiano, possuindo f.d.p. conjunta dada por:

$$P_{\underline{X}}(\underline{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2}\sqrt{\det \mathbf{K}_{\underline{X}}}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\underline{x} - \underline{m}_{\underline{X}})^T \mathbf{K}_{\underline{X}}^{-1}(\underline{x} - \underline{m}_{\underline{X}})\right) \tag{1}$$

Uma propriedade direta de um vetor conjuntamente Gaussiano $\underline{X} \sim \mathcal{N}(\underline{m}_{\underline{X}}, \mathbf{K}_{\underline{X}})$ é que todas as suas variáveis aleatórias marginais devem possuir f.d.p. unidimensional Gaussiana:

$$P_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left(-\frac{(x - m_X)^2}{2\sigma_X^2}\right), \qquad x \in (-\infty, +\infty) \tag{2}$$

Na Figura 1 são apresentados os gráficos temporais de $X[n]$ e $Y[n]$ em bits por quadro. Na Figura 2, mostram-se os histogramas normalizados obtidos a partir dos dados, juntamente com o ajuste da curva teórica Gaussiana $P_X(x)$ e $P_Y(y)$ calculada com a mesma média e variância de cada sinal.

A partir da análise das Figuras 1 e 2, conclui-se que **os sinais não podem ser caracterizados por um vetor Gaussiano**, pelos seguintes motivos:

1. **Valores estritamente positivos ($X[n] \geq 0$):** O número de bits por quadro não pode assumir valores negativos. Já a f.d.p. Gaussiana é definida em toda a reta $(-\infty, +\infty)$. Calculando a

probabilidade de a variável Gaussiana teórica assumir valores negativos por meio da função $Q(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\alpha}^{\infty} e^{-u^2/2}\, du$ e da relação $Q(-\alpha) = 1 - Q(\alpha)$, tem-se para o sinal MPEG-4:

$$P(Y < 0) = 1 - Q\left(\frac{0 - m_Y}{\sigma_Y}\right) = Q\left(\frac{m_Y}{\sigma_Y}\right) = Q\left(\frac{1.644{,}81}{1.206{,}03}\right) = Q(1{,}3638) \approx 8{,}63\%$$

e para o H.263 tem-se $P(X < 0) = Q(m_X/\sigma_X) = Q(2{,}1806) \approx 1{,}46\%$. Essa probabilidade não nula para tamanhos de quadro negativos mostra a inadequação física do modelo Gaussiano.

2. **Comportamento bimodal no sinal H.263:** O histograma de $X[n]$ (Figura 2a) possui dois picos distintos (em torno de 750 bits e 1.450 bits), enquanto a curva Gaussiana $P_X(x)$ possui apenas um pico centralizado na média m_X e é simétrica.
3. **Assimetria acentuada no sinal MPEG-4:** O histograma de $Y[n]$ (Figura 2b) não é simétrico em relação à média, apresentando forte concentração em valores mais baixos (associados aos quadros preditivos P e bidirecionais B) e um espalhamento para valores elevados de até 12.500 bits (associados aos quadros Intra I). Como as distribuições marginais não são Gaussianas, o vetor aleatório não é conjuntamente Gaussiano.

2 Valores Esperados: Média, Variância, Desvio-Padrão e VMQ

Enunciado (Item 2): *Valores esperados: média, variância ou desvio-padrão e VMQ entre as duas sequências amostrais (sinais de vídeo codificados).*

Os valores esperados de primeira e segunda ordem são estimados a partir das médias amostrais das sequências:

$$m_X = E[X] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n], \qquad \text{VMQ}_X = E[X^2] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n], \tag{3}$$

$$\sigma_X^2 = E[(X - m_X)^2] = \text{VMQ}_X - m_X^2, \qquad \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} \tag{4}$$

Como o sinal H.263 possui $N_X = 26.192$ quadros e o sinal MPEG-4 possui $N_Y = 89.998$ quadros, para realizar o cálculo dos momentos conjuntos, da autocorrelação cruzada e da descorrelação 2-a-2 (Itens 2, 3 e 4) é necessário que ambas as sequências tenham o mesmo comprimento $N = 26.192$. Para que o trecho escolhido do MPEG-4 represente fielmente as características estatísticas da série original de 89.998 amostras sem quebrar o período de 12 quadros do GoP, selecionou-se o bloco contíguo de $N = 26.192$ amostras entre os índices $k_{\text{ini}} = 8.992$ e $k_{\text{fim}} = 35.184$, cuja média e desvio-padrão diferem em menos de 1% dos valores da sequência completa. A Figura 3 comprova a preservação da f.d.p. empírica do sinal MPEG-4 após o corte. As Tabelas 1 e 2 reúnem todos os valores calculados.

Pode-se conferir nos resultados a identidade $\text{VMQ}_X = E[X^2] = \sigma_X^2 + m_X^2$:

$$\text{H.263:} \quad \sigma_X^2 + m_X^2 = 254.130{,}0822 + (1.099{,}2799)^2 = 1.462.546{,}3689 \text{ bits}^2 = \text{VMQ}_X$$

$$\text{MPEG-4:} \quad \sigma_Y^2 + m_Y^2 = 1.454.519{,}4996 + (1.644{,}8076)^2 = 4.159.911{,}5631 \text{ bits}^2 = \text{VMQ}_Y$$

Comparando os dois codificadores, nota-se que o MPEG-4 apresenta média maior (1.644,81 bits

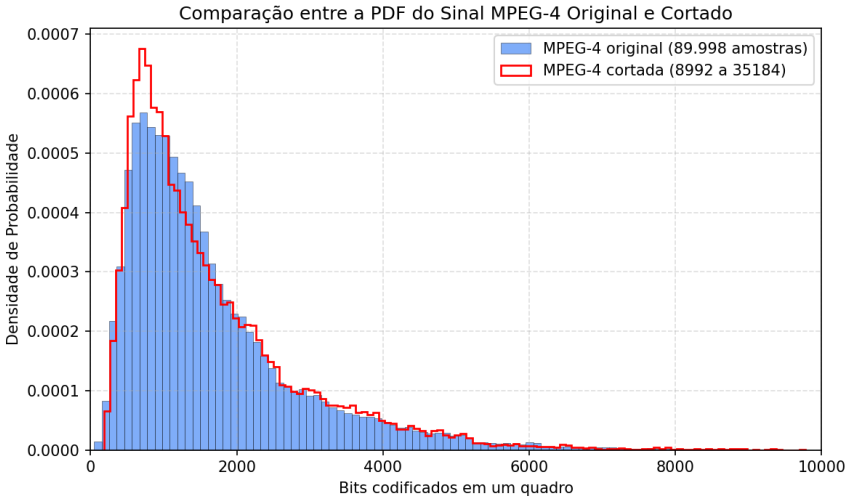


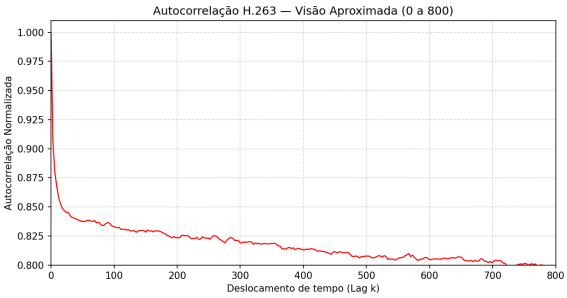
Figura 3. Comparação entre a f.d.p. empírica do sinal MPEG-4 original (89.998 amostras) e do bloco contíguo selecionado (26.192 amostras, $k = 8.992$ a 35.184), confirmando a fidelidade da distribuição após o corte.

Tabela 1. Valores esperados marginais dos sinais do Grupo 2 (*Star Trek*).

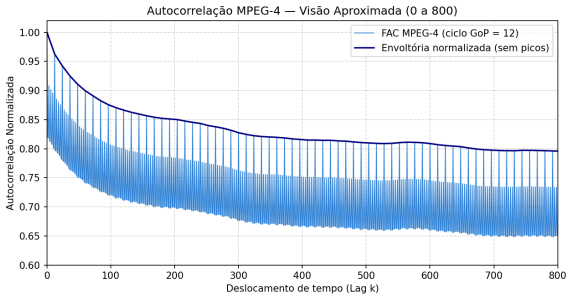
	$X[n]$ (H.263)	$Y[n]$ (MPEG-4 completo)	$Y_{\text{bloco}}[n]$ (MPEG-4 bloco)
Amostras (N)	26.192	89.998	26.192
Média m (bits)	1.099,2799	1.644,8076	1.640,6089
Variância σ^2 (bits^2)	254.130,0822	1.454.519,4996	1.481.147,7026
Desvio-padrão σ (bits)	504,1132	1.206,0346	1.217,0241
VMQ $= E[(\cdot)^2]$ (bits^2)	1.462.546,3689	4.159.911,5631	4.172.745,1901
Valor eficaz $\sqrt{\text{VMQ}}$ (bits)	1.209,3578	2.039,5861	2.042,7298

Tabela 2. Momentos conjuntos entre $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$ ($N = 26.192$).

Grandeza	Valor
Correlação cruzada $R_{XY}[0] = E[XY]$	1.800.524,7502 bits^2
Covariância cruzada $K_{XY}[0] = R_{XY}[0] - m_X m_Y$	$-2.963,9094$ bits^2
Coeficiente de correlação $\rho_{XY}[0] = K_{XY}[0]/(\sigma_X \sigma_Y)$	$-0,004831$
VMQ da diferença $E[(X - Y)^2]$	2.034.243,5284 bits^2



(a) FAC de $X[n]$ (`h263_64k`, $0 \leq k \leq 250$).



(b) FAC de $Y[n]$ (`mpeg4_hq`, $0 \leq k \leq 250$).

Figura 4. Funções de Autocorrelação individuais normalizadas pelo VMQ ($r_X[0] = 1{,}0$).

contra 1.099,28 bits) e variância cerca de 5,7 vezes superior à do H.263. Isso ocorre porque o H.263 atua sob controle de taxa para não exceder a capacidade de 64 kbps, limitando as variações no tamanho dos quadros, enquanto o MPEG-4 de alta qualidade permite grandes variações de bits entre quadros I, P e B para manter a qualidade de imagem constante.

3 Funções de Autocorrelação (FACs)

Enunciado (Item 3): *Plotar as 3 FACs.*

A Função de Autocorrelação (FAC) de um processo discreto é definida por $R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$ e a função de correlação cruzada por $R_{XY}[k] = E[X[n]Y[n+k]]$. Para sinais com média não nula ($m_X \neq 0$), a FAC satisfaz as seguintes propriedades:

- No atraso $k = 0$, a autocorrelação fornece a potência média total (VMQ): $R_X[0] = E[X^2] = \text{VMQ}_X = \sigma_X^2 + m_X^2$.
- Para atrasos grandes ($k \to \infty$), à medida que as amostras perdem correlação entre si, $R_X[k]$ tende ao quadrado da média (potência DC): $\lim_{k\to\infty} R_X[k] = E[X[n]]E[X[n+k]] = m_X^2$.
- A diferença entre o valor em $k = 0$ e o patamar assintótico corresponde exatamente à variância (potência AC): $R_X[0] - m_X^2 = \sigma_X^2$.

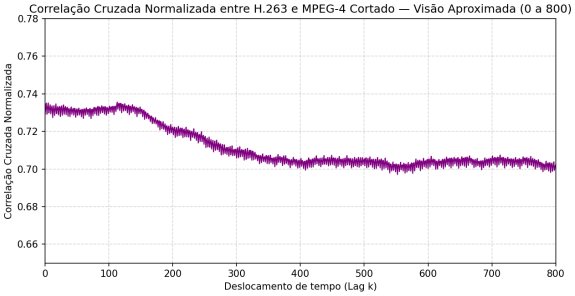
Normalizando a função de autocorrelação pelo seu valor máximo na origem $R_X[0] = \text{VMQ}_X$, obtém-se:

$$r_X[k] = \frac{R_X[k]}{R_X[0]} = \frac{R_X[k]}{\text{VMQ}_X} \implies r_X[0] = 1{,}0 \quad \text{e} \quad \lim_{k\to\infty} r_X[k] = \frac{m_X^2}{\text{VMQ}_X} = \frac{m_X^2}{\sigma_X^2 + m_X^2} \tag{5}$$

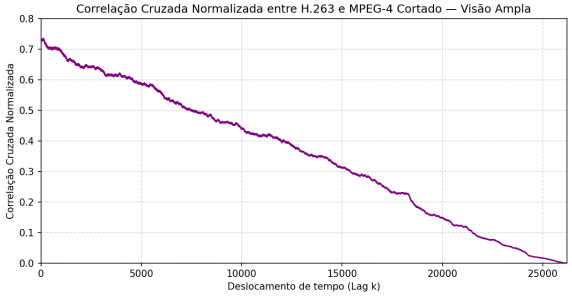
As Figuras 4 e 5 mostram as FACs individuais dos dois sinais (normalizadas pelo VMQ para preservar a relação entre nível médio e variância) e a correlação cruzada entre eles.

Observando os gráficos obtidos, destacam-se três comportamentos principais:

1. **Sinal H.263 ($X[n]$):** A relação entre a potência DC e o VMQ é $m_X^2/\text{VMQ}_X = (1.099{,}28)^2/1.462.546{,}37 = 0{,}8262$. Por isso, na Figura 4a, a curva parte de 1,0 em $k = 0$ e decai suavemente em direção ao patamar DC de 0,8262, sendo a diferença de 0,1738 correspondente à fração da variância σ_X^2/VMQ_X.
2. **Sinal MPEG-4 ($Y[n]$):** A fração de potência DC é $m_Y^2/\text{VMQ}_Y = 0{,}6503$ e a fração relativa à variância é de 0,3497. Na Figura 4b, observa-se a presença de picos periódicos bem definidos



(a) FAC cruzada $\rho_{XY}[k]$ (detalhe $0 \le k \le 250$).



(b) FAC cruzada $\rho_{XY}[k]$ ($0 \le k \le 26.191$).

Figura 5. Função de correlação cruzada entre `startrek_h263_64k` e `startrek_mpeg4_hq`.

nos atrasos múltiplos de 12 ($k = 12, 24, 36, 48, \dots$). Esses picos decorrem diretamente da estrutura do GoP de tamanho 12 (`IBBPBBPBBPBB`) do codificador MPEG-4: sempre que o atraso k é múltiplo de 12, os quadros Intra (I), que possuem muito mais bits que os quadros P e B, coincidem no produto $Y[n]Y[n+k]$, elevando o valor da autocorrelação periodicamente.

3. **FAC Cruzada:** A correlação cruzada (Figura 5) apresenta valores muito próximos de zero em toda a faixa de atrasos ($\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$, mantendo-se dentro de $\pm 0{,}05$), indicando que as variações instantâneas de bits dos dois codificadores são praticamente descorrelatadas.

4 Descorrelação 2-a-2

Enunciado (Item 4): *Descorrelatar 2-a-2.*

Duas variáveis aleatórias W_1 e W_2 são ditas **descorrelatadas** quando sua covariância cruzada é nula, isto é, $K_{W_1W_2} = E[W_1W_2] - m_{W_1}m_{W_2} = 0 \iff E[W_1W_2] = E[W_1]E[W_2] \iff \rho_{W_1W_2} = 0$.

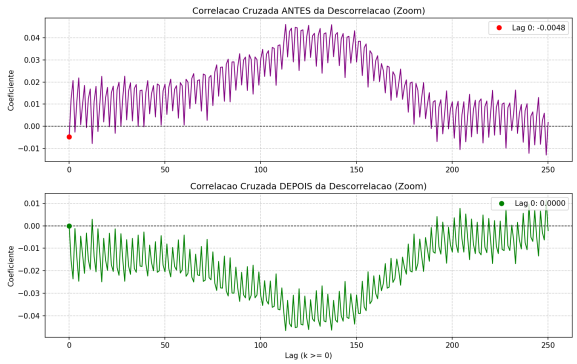
Conforme estudado no Capítulo 6 do J.J.W. [1] e no Módulo 01 [2], dado o vetor aleatório bidimensional centrado $\underline{\widetilde{Z}}[n] = \begin{bmatrix} X[n] - m_X \\ Y_{\text{bloco}}[n] - m_Y \end{bmatrix}$, sua matriz de covariância em $k = 0$ é real e simétrica:

$$\mathbf{K}_{\underline{Z}} = E[\underline{\widetilde{Z}}\,\underline{\widetilde{Z}}^T] = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & K_{XY}[0] \\ K_{XY}[0] & \sigma_Y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 254.130{,}0822 & -2.963{,}9094 \\ -2.963{,}9094 & 1.481.147{,}7026 \end{bmatrix} \tag{6}$$

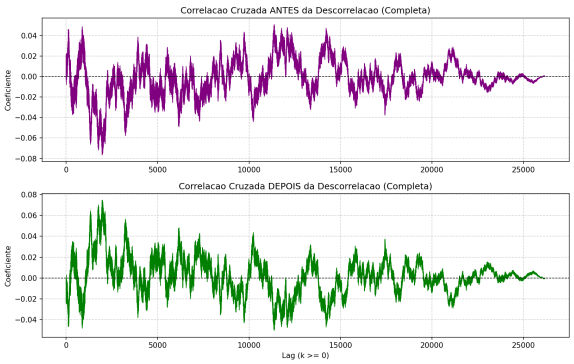
Para descorrelatar as duas variáveis, aplica-se a transformação linear ortogonal $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T\underline{\widetilde{Z}}[n] = \begin{bmatrix} W_1[n] \\ W_2[n] \end{bmatrix}$, em que as colunas da matriz ortogonal $\mathbf{Q}$ ($\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}$) são os autovetores ortonormais de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$ (o que no caso bidimensional equivale a uma rotação de eixos pelo ângulo θ tal que $\tan(2\theta) = \frac{2K_{XY}[0]}{\sigma_X^2 - \sigma_Y^2}$). Com isso, a matriz de covariância do vetor transformado $\underline{W}[n]$ torna-se diagonal:

$$\mathbf{K}_{\underline{W}} = \mathbf{Q}^T\mathbf{K}_{\underline{Z}}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \implies K_{W_1W_2}[0] = E[W_1W_2] = 0 \tag{7}$$

Resolvendo a equação característica $\det(\mathbf{K}_{\underline{Z}} - \lambda\mathbf{I}) = 0$, encontram-se os autovalores (que

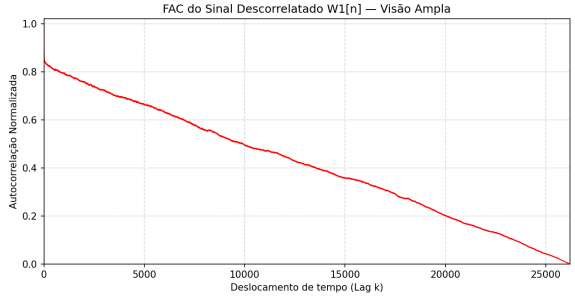


(a) FAC cruzada $\rho_{W_1W_2}[k]$ $(0 \leq k \leq 250)$.

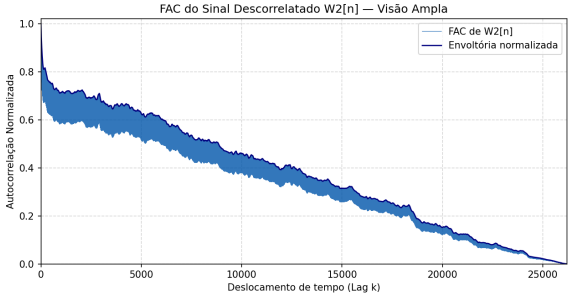


(b) Comparação antes e depois da descorrelação.

Figura 6. Correlação cruzada entre as componentes $W_1[n]$ e $W_2[n]$ após a descorrelação 2-a-2.



(a) FAC de $W_1[n]$.



(b) FAC de $W_2[n]$.

Figura 7. Funções de Autocorrelação dos sinais descorrelatados $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

correspondem às variâncias $\sigma^2_{W_1}$ e $\sigma^2_{W_2}$ das variáveis descorrelatadas):

$$\lambda_1 = \sigma^2_{W_1} = 254.122{,}9224 \text{ bits}^2 \qquad \text{e} \qquad \lambda_2 = \sigma^2_{W_2} = 1.481.154{,}8624 \text{ bits}^2$$

e a respectiva matriz ortogonal de autovetores $\mathbf{Q}$:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -0{,}999997 & -0{,}002416 \\ -0{,}002416 & 0{,}999997 \end{bmatrix}$$

Calculando o coeficiente de correlação entre $W_1[n]$ e $W_2[n]$ no atraso zero após a transformação, obtém-se:

$$\rho_{W_1W_2}[0] = \frac{K_{W_1W_2}[0]}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2}} = 9{,}27 \times 10^{-19} \approx 0$$

confirmando que os sinais $W_1[n]$ e $W_2[n]$ estão descorrelatados. As Figuras 6 e 7 mostram a correlação cruzada após a descorrelação e as FACs individuais de $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

Cabe ressaltar que, conforme estudado em sala de aula, **descorrelação não implica independência estatística**, exceto no caso em que o vetor aleatório é conjuntamente Gaussiano. Como foi verificado no Item 1 que os sinais de vídeo não são Gaussianos, as variáveis $W_1[n]$ e $W_2[n]$ são descorrelatadas $(K_{W_1W_2}[0] = 0)$, mas não são estatisticamente independentes $(P_{W_1,W_2}(w_1, w_2) \neq P_{W_1}(w_1)P_{W_2}(w_2))$. Além disso, nota-se que a matriz $\mathbf{Q}$ depende apenas de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$, não sendo afetada pelo tipo de normalização escolhido para plotar os gráficos do Item 3.

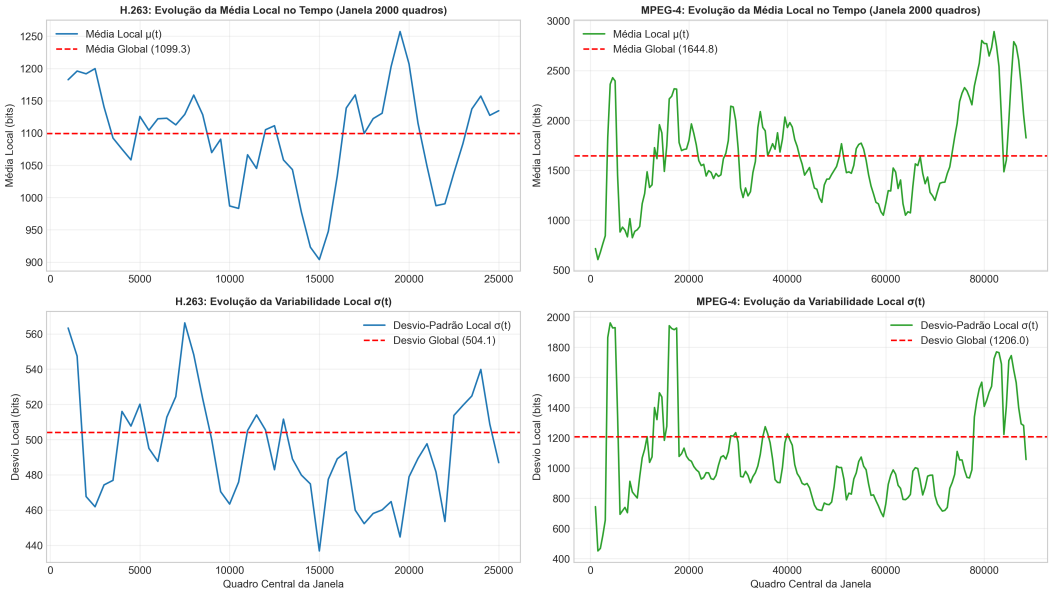


Figura 8. Comportamento da média móvel e da variância móvel ao longo do tempo (janela de 1.000 quadros).

5 Análise de Estacionariedade (ESA e EE)

Enunciado (Item 5): *Os sinais podem ser considerados processos ESA? EE?*

De acordo com o Capítulo 7 do livro do J.J.W. (páginas 246 e 247) [1] e o Módulo 03 [2], têm-se as seguintes definições formais:

- **Estacionariedade de Ordem m (Definição 7.8):** Um processo estocástico $X(t)$ é estacionário de ordem m se sua função densidade de probabilidade conjunta para quaisquer instantes $t_1, t_2, \ldots, t_m$ for invariante a qualquer deslocamento no tempo τ:

$$P_{X(t_1),X(t_2),\ldots,X(t_m)}(x_1, x_2, \ldots, x_m) = P_{X(t_1+\tau),X(t_2+\tau),\ldots,X(t_m+\tau)}(x_1, x_2, \ldots, x_m), \quad \forall \tau \quad (8)$$

- **Estacionariedade no Sentido Estrito — EE (Definição 7.9):** Um processo $X(t)$ é Estacionário no Sentido Estrito (EE) quando é estacionário de ordem m para todo inteiro $m \geq 1$.
- **Estacionariedade no Sentido Amplo — ESA (Definição 7.10):** Um processo $X(t)$ é Estacionário no Sentido Amplo (ESA) quando satisfaz simultaneamente as duas condições sobre seus momentos de 1ª e 2ª ordem (além de possuir potência média finita $E[X^2(t)] < \infty$):
  (1) Valor esperado constante ao longo do tempo: $m_X(t) = E[X(t)] = m_X = \text{constante}$ (independe de t);
  (2) Função de autocorrelação dependente apenas da diferença de tempo $\tau = t_2 - t_1$: $R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = R_X(\tau)$.

Para verificar se essas condições são satisfeitas pelos sinais de vídeo, calcularam-se a média local e a variância local ao longo do tempo utilizando uma janela deslizante de $W = 1.000$ quadros. O resultado é mostrado na Figura 8.

Analisando as duas condições de ESA diante da Figura 8:

1. **1ª Condição ($m_X(t) =$ constante):** Observa-se na Figura 8 que a média local varia de forma acentuada ao longo do filme (com variações superiores a 60% entre trechos de cenas mais paradas e cenas de maior movimentação). Portanto, $m_X(t) = E[X(t)] \neq$ constante.
2. **2ª Condição ($R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau)$):** A variância local e o valor médio quadrático $R_X(t,t) = E[X^2(t)]$ também variam fortemente com o instante t. Ademais, no sinal MPEG-4, a correlação $E[Y[n_1]Y[n_2]]$ depende da posição dos instantes n_1 e n_2 dentro do ciclo de 12 quadros do GoP (quadros I têm potência muito maior que quadros P e B), e não apenas da diferença $k = n_2 - n_1$.

Portanto, como $m_X(t)$ varia com t e $R_X(t_1, t_2)$ depende dos instantes absolutos t_1 e t_2 (e não apenas de $\tau = t_2 - t_1$), **os sinais não são estacionários em nenhum sentido (nem ESA, nem EE)**. Lembrando que todo processo EE com segundo momento finito é obrigatoriamente ESA (EE $\implies$ ESA), o fato de os sinais não serem ESA garante imediatamente que também não são EE. Na prática, para fins de estimação espectral no Item 6, toma-se a autocorrelação média amostral sobre todo o intervalo observado.

6 Densidade Espectral de Potência (DEP)

Enunciado (Item 6): *Plotar as DEPs.*

Pela relação de Wiener-Khinchin (Capítulo 7 do J.J.W., página 256 [1] e Módulo 03 [2]), a Densidade Espectral de Potência (DEP) $S_X(f)$ de um processo é dada pela Transformada de Fourier da sua função de autocorrelação:

$$S_X(f) = \mathcal{F}\{R_X(\tau)\} \longleftrightarrow R_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} \tag{9}$$

Para sinais discretos no tempo, com frequência normalizada f em ciclos/amostra ($-0{,}5 \leq f \leq 0{,}5$):

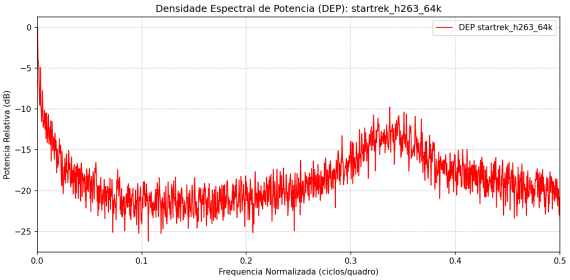
$$S_X(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X[k] e^{-j2\pi fk}, \qquad P_X = E[X^2[n]] = \text{VMQ}_X = R_X[0] = \int_{-0{,}5}^{0{,}5} S_X(f)\, df \tag{10}$$

A DEP é uma função real, par ($S_X(-f) = S_X(f)$) e não-negativa ($S_X(f) \geq 0, \forall f$), e a presença de média não nula ($m_X \neq 0$) gera um impulso na frequência zero proporcional a $m_X^2 \delta(f)$.

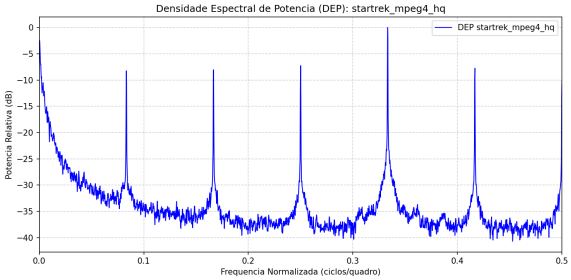
Seguindo a definição da DEP como Transformada de Fourier da autocorrelação (conforme implementado na rotina de referência `dep.m`) e utilizando o periodograma médio de Welch (janelas de Hanning de 2.048 amostras com 50% de sobreposição) para suavizar a variância de estimação em escala logarítmica ($\text{dB} = 10 \log_{10} S_X(f)$), obtiveram-se os espectros apresentados na Figura 9.

A partir da Figura 9, verifica-se que:

- Ambos os sinais concentram a maior parte de sua potência nas baixas frequências (próximo de $f = 0$, onde a DEP atinge valores entre +80 dB e +90 dB, caindo para menos de +50 dB nas frequências mais altas), apresentando característica passa-baixas.
- No espectro do sinal MPEG-4 (Figura 9b), aparecem raias bem definidas nas frequências múltiplas de $f_1 = 1/12 \approx 0{,}0833$ ciclos/amostra ($f_1 \approx 0{,}0833$, $f_2 \approx 0{,}1667$, $f_3 = 0{,}2500$,



(a) DEP do sinal $X[n]$ (`startrek_h263_64k`).



(b) DEP do sinal $Y[n]$ (`startrek_mpeg4_hq`).

Figura 9. Densidade Espectral de Potência (DEP) dos dois sinais de vídeo.

$f_4 \approx 0{,}3333$ e $f_5 \approx 0{,}4167$). Pela Transformada de Fourier da autocorrelação, essas raias são a representação no domínio da frequência das oscilações periódicas de período 12 vistas na FAC do MPEG-4 (Item 3), provocadas pelo ciclo do GoP.

7 Cor do Espectro de Cada Sinal

Enunciado (Item 7): *Qual a cor do espectro de cada um dos sinais de vídeo.*

Pela Definição 7.11 do J.J.W. (página 257) [1], um processo $W(t)$ é chamado de **Ruído Branco** quando sua DEP é plana (constante para todas as frequências) e sua autocorrelação é um impulso na origem:

$$S_W(f) = \frac{N_0}{2} = \text{constante} \ \ (\forall f) \longleftrightarrow R_W(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau) \tag{11}$$

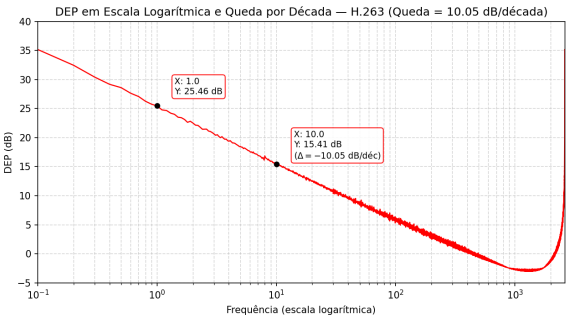
Quando a potência não se distribui igualmente em todas as frequências, o espectro é dito colorido e sua classificação em baixas frequências segue o decaimento do tipo $S_X(f) \propto 1/f^{\alpha}$ (que em escala logarítmica corresponde a uma reta de inclinação -10α dB/década):

- **Ruído Branco ($\alpha = 0$):** DEP plana (0 dB/década), sem correlação entre amostras distintas;
- **Ruído Rosa ($\alpha = 1$):** decaimento de -10 dB/década ($S_X(f) \propto 1/f$);
- **Ruído Marrom ($\alpha = 2$):** decaimento de -20 dB/década ($S_X(f) \propto 1/f^2$), com forte concentração de potência nas baixas frequências.

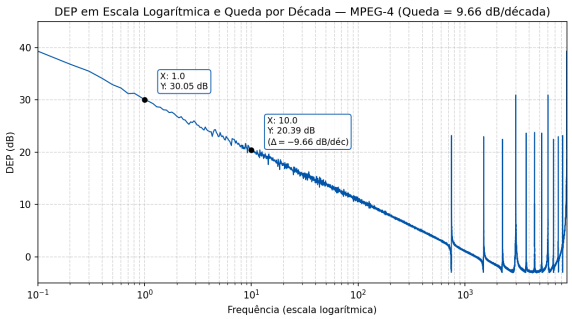
A Figura 10 apresenta a DEP em escala log-log e a reta ajustada nas baixas frequências para estimar o expoente α de cada sinal.

Com base nas inclinações obtidas na Figura 10, conclui-se que:

- **Sinal H.263 (`startrek_h263_64k`):** Apresenta uma queda de 10,05 dB por década na faixa inicial de frequências, caracterizando-se diretamente como **Ruído Rosa** (espectro do tipo $1/f$, associado a uma queda teórica de -10 dB/década).
- **Sinal MPEG-4 (`startrek_mpeg4_hq`):** Apresenta uma queda de 9,66 dB por década (muito próxima do patamar de -10 dB/década), classificando-se igualmente como **Ruído Rosa** nas baixas frequências, sobreposto às raias harmônicas discretas periódicas originadas pela estrutura do GoP de 12 quadros.



(a) H.263 64k (queda de 10,05 dB/década).



(b) MPEG-4 HQ (queda de 9,66 dB/década).

Figura 10. Determinação da inclinação da DEP em escala logarítmica e medição da queda em dB por década entre as frequências $X = 1{,}0$ e $X = 10{,}0$.

Conclusão

A realização do trabalho permitiu aplicar os conceitos de variáveis aleatórias conjuntas e processos estocásticos a sinais reais de vídeo codificado. Verificou-se no Item 1 que nenhum dos dois sinais pode ser modelado por um vetor Gaussiano, pois ambos assumem apenas valores positivos, o H.263 tem distribuição bimodal e o MPEG-4 possui forte assimetria. No Item 2, os momentos marginais e cruzados confirmaram a relação $\text{VMQ}_X = \sigma_X^2 + m_X^2$ e mostraram que o MPEG-4 apresenta variância muito superior à do H.263. No Item 3, as FACs normalizadas pelo VMQ evidenciaram o patamar assintótico m^2/VMQ e os picos periódicos a cada 12 quadros no MPEG-4 decorrentes do GoP. No Item 4, a diagonalização da matriz de covariância anulou a correlação cruzada no atraso zero ($\rho_{W_1W_2}[0] \approx 0$), gerando variáveis descorrelatadas (porém não independentes, já que não são Gaussianas). Por fim, nos Itens 5, 6 e 7, constatou-se que os processos não são estacionários (nem ESA, nem EE) devido à variação da média e da autocorrelação ao longo do filme, e que suas DEPs apresentam perfil passa-baixas com queda em torno de 10 dB/década (10,05 dB/déc para o H.263 e 9,66 dB/déc para o MPEG-4), enquadrando ambos os sinais de vídeo predominantemente na classe de Ruído Rosa nas frequências fundamentais.

Referências

[1] ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. *Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / LTC, Capítulos 6 e 7.

[2] COELHO, R. F. *Notas de Aula e Apostilas de Modelos Probabilísticos*. Seção de Engenharia Elétrica e de Sistemas (SE/3), Instituto Militar de Engenharia (IME), 2026.